ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №2

Dart хэлний үндэс ба Widget бүтэц — Profile Card апп

Долоо хоног	2-р долоо хоног (7 хоног цикл)
Сэдэв	Dart хэлний үндэс, Widget бүтэц, MaterialApp, Scaffold, Text, Column, Row
Эх сурвалж	"Your first Flutter app" — Google Codelabs (codelabs.developers.google.com)
Бүтээгдэхүүн	Profile Card апп (нэр, зураг, мэдээлэл харуулсан карт хэлбэрийн дэлгэц)

1. Зорилго

Энэ лабораторийн ажлын зорилго нь Dart хэлний үндсэн синтакс болон Flutter-ийн Widget бүтцийг эзэмшүүлэх явдал юм. Ажлын эцэст суралцагч дараах чадвартай болно:

- Dart хэлний үндсэн синтакс (хувьсагч, төрөл, функц)-ийг ашиглах
- Widget гэж юу болох, StatelessWidget-ийн бүтцийг тайлбарлах
- MaterialApp болон Scaffold-ийн үүргийг ойлгох
- Text, Column, Row widget-үүдийг ашиглан layout зохион байгуулах
- Эдгээрийг ашиглан бодит Profile Card дэлгэц бүтээх

2. Онолын хэсэг

2.1 Dart хэлний үндэс

Dart бол статик төрөлтэй (statically typed), объект хандалтат (object-oriented) программчлалын хэл юм. Үндсэн синтакс:

```
// Хувьсагч зарлах
String name = 'Бат-Эрдэнэ';
int age = 20;
double gpa = 3.8;
bool isStudent = true;

// var ашиглах (төрлийг автоматаар тодорхойлно)
var university = 'ШУТИС';

// Функц
String greet(String name) {
  return 'Сайн байна уу, \$name!';
}
```

2.2 Widget гэж юу вэ?

Flutter-д харагдах бүх зүйл (текст, товч, зураг, layout) — бүгд widget юм. Widget-үүд нь мод (tree) хэлбэрээр эцэг-хүүхэд харилцаатайгаар нэгддэг. Хоёр үндсэн төрөл байдаг:

- StatelessWidget — өөрчлөгдөшгүй (static) төлөвтэй widget
- StatefulWidget — цаг хугацааны хувьд өөрчлөгддөг (dynamic) төлөвтэй widget

2.3 Гол widget-үүд

- MaterialApp — Material Design загварыг апп-даа тохируулдаг үндсэн wrapper widget

- Scaffold — AppBar, Body, FloatingActionButton зэрэг үндсэн дэлгэцийн бүтцийг тодорхойлдог widget
- Text — текст харуулах widget
- Column — widget-үүдийг босоо (vertical) чиглэлд эгнүүлэн байрлуулдаг
- Row — widget-үүдийг хэвтээ (horizontal) чиглэлд эгнүүлэн байрлуулдаг

3. Ажлын дараалал (алхамууд)

Алхам 1 — Шинэ төсөл үүсгэх

```
flutter create profile_card_app
cd profile_card_app
```

Алхам 2 — Codelab-тай танилцах

1. Google-ийн "Your first Flutter app" codelab-г нээж, Dart болон widget-ийн үндсэн жишээнүүдийг үзэх
2. Codelab доторх жишээ кодыг өөрийн орчиндоо туршиж ажиллуулах

Алхам 3 — MaterialApp, Scaffold суурь бүтэц бэлдэх

3. lib/main.dart файлд MaterialApp болон Scaffold widget-үүдийг ашиглан хоосон дэлгэц бэлдэх
4. AppBar-т гарчиг нэмэх

Алхам 4 — Profile Card дэлгэцийг Column, Row ашиглан зохион байгуулах

5. Дугуй avatar зураг (CircleAvatar) нэмэх
6. Нэр, мэргэжил зэргийг Text widget-үүдээр Column дотор эгнүүлэх
7. Статистик мэдээлэл (жишээ нь: дагагч, дагаж буй, нийтлэл тоо)-ийг Row ашиглан хэвтээ байрлуулах
8. Апп-аа Emulator дээр ажиллуулж шалгах

```
flutter run
```

4. Жишээ код — Profile Card апп

Доорх жишээ кодыг lib/main.dart файлд бичиж болно:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const ProfileCardApp());
}

class ProfileCardApp extends StatelessWidget {
  const ProfileCardApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Profile Card',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.indigo),
      home: const ProfileCardPage(),
    );
  }
}
```

```
class ProfileCardPage extends StatelessWidget {
  const ProfileCardPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Лаб №2 - Profile Card'),
        backgroundColor: Colors.indigo,
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const CircleAvatar(
              radius: 60,
              backgroundColor: Colors.indigo,
              child: Icon(Icons.person, size: 70, color: Colors.white),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            const Text(
              'Бат-Эрдэнэ',
              style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const SizedBox(height: 4),
            const Text(
              'Программ хангамжийн инженер',
              style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.grey),
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: const [
                _StatItem(label: 'Дагагч', value: '128'),
                SizedBox(width: 24),
                _StatItem(label: 'Дагаж буй', value: '97'),
                SizedBox(width: 24),
                _StatItem(label: 'Нийтлэл', value: '42'),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}

class _StatItem extends StatelessWidget {
  final String label;
  final String value;
  const _StatItem({required this.label, required this.value});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
```

```
      children: [
        Text(value, style: const TextStyle(
          fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold)),
        Text(label, style: const TextStyle(
          fontSize: 12, color: Colors.grey)),
      ],
    );
  }
}
```

Зөвлөмж

CircleAvatar-ийн backgroundImage параметрт AssetImage эсвэл NetworkImage ашиглан бодит зураг оруулж болно. Мөн Card widget ашиглан бүх мэдээллийг сүүдэртэй хайрцаг дотор байрлуулж болно.

5. Даалгавар (лабораторийн бүтээгдэхүүн)

- Дээрх жишээ дээр үндэслэн өөрийн Profile Card апп-аа бүтээх
- Дор хаяж: avatar/зураг, нэр, тайлбар (мэргэжил/анги), 3 статистик утга агуулсан байх
- Card widget эсвэл Container ашиглан хилтэй/сүүдэртэй карт хэлбэрт оруулах (нэмэлт оноо)
- Өнгө, фонтоо өөрийн сонголтоор өөрчлөх
- Апп-аа Emulator дээр ажиллуулж, дэлгэцийн зураг авах

6. Тайлан бэлтгэх

1. Ашигласан гол widget-үүдийн жагсаалт, тайлбар (Column, Row, Text гэх мэт)
2. Profile Card апп-ын ажиллаж буй дэлгэцийн screenshot
3. main.dart файлын бүрэн эх код
4. Тулгарсан бэрхшээл, шийдвэрлэсэн арга (хэрэв байсан бол)
5. Товч дүгнэлт (2–3 өгүүлбэр)

7. Ашигтай холбоосууд

- Codelab: codelabs.developers.google.com/codelabs/flutter-codelab-first
- Dart хэлний танилцуулга: dart.dev/language
- Layout widgets: docs.flutter.dev/ui/layout
- Widget каталог: docs.flutter.dev/ui/widgets